

Übungsblatt 9

Ü 9.1 Kernel Module: Setup & Test

Schreiben Sie Ihr erstes Kernel-Modul mit dem Namen `demo.c`. Das Modul soll, wenn es geladen wird, "**demo module loaded**" in den Kernel-Log-Buffer schreiben. Des Weiteren soll beim Cleanup des Moduls "demo module unloaded" in den Kernel-Log-Buffer ausgegeben werden (Log kann dann mit `dmesg` bzw. `dmesg | tail` angesehen werden).

Bitte beachten Sie die Dokumentation in folgender Reihenfolge:

- Hello World <https://tldp.org/LDP/lkmpg/2.4/lkmpg.pdf>
- Make <https://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/x181.html>

Falls nicht bereits zuvor getan, müssen Sie auf Ihrem Linux-System auch die Kernel Build Tools installieren. Beispielsweise mit diesem Befehl:

```
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
```

Ü 9.2 Threading: Performance evaluations

Es stellt sich einem Entwickler oft die Frage, wann Parallelität einen Vorteil bringt. Gegeben sei ein Array mit Zufallszahlen mit der Menge M . Wir wollen nun die Summe aller Zahlen in diesem Array bestimmen. Zu diesem Zweck berechnen wir in individuellen Threads Teilsummen und summieren sie anschließend. Die Ausgabe sieht dann wie folgt aus:

```
Generiere Zufallszahlen...10000
Erstelle Threads... 10
Warte auf Threads...
Die Summe der Zufallszahlen beträgt: 55086
Benötigte Zeit zur Berechnung der Teilsummen: 0.000622 Sekunden
```

Den **FERTIGEN** Code finden Sie in `teilsummen.c`.

- Variieren Sie die Anzahl der Threads in sinnvollen Grenzen und dokumentieren Sie die Berechnungszeit der Teilsummen.
- Wie viele Threads liefern bei Ihnen das beste Ergebnis für 10000 Zufallszahlen?
- Variieren Sie die Anzahl der Zufallszahlen; bei Verdoppelung der Daten und der Verdoppelung der Threads, können wir gleiche Ergebnisse erwarten?

Ü 9.3 Context Switching

Context-Switching ist ein Effekt, bei dem ein Betriebssystem die Möglichkeit nutzt, mehr Prozesse als vorhandene CPU-Kerne zu verwalten. Beantworten Sie folgende Fragen dazu:

- Ist Context-Switching immer als nachteilig zu betrachten, oder hängt es auch von der Anwendung ab? Beispielsweise, wenn Sie eine Datenbank schreiben würden, oder einen Browser, oder ein Spiel?
- Wie können Sie unter Linux die Anzahl der Context-Switches Ihrer Anwendung überprüfen/beobachten? Testen Sie Ihre Methode mit mindestens zwei Programmen aus dieser oder einer vorherigen Übung.

Ü 9.4 Makefile

Sehen Sie sich die gegebenen Dateien `main.c`, `add.h`, und `makefile` an. Finden Sie heraus, wie und wofür Makefiles verwendet werden. Legen Sie die gegebenen Dateien in ein gemeinsames Verzeichnis und versuchen Sie, den `make` Befehl auszuführen.

- Kommentieren Sie im `makefile`, was jede Zeile bedeutet.
- Wieso funktioniert `make` nicht?
- Lösen Sie das Problem und führen Sie danach erfolgreich die Befehle `make`, `./myprogram` und `make clean` aus!

Ü 9.5 Kernel Module: Zahlen-Keylogger

Schreiben Sie einen einfachen Keylogger als Kernel-Modul. Der Keylogger soll alle Tastenanschläge **von Nummerntasten** in das Kernel-Log oder ein dediziertes Log-File ausgeben. Sie können Ihre Lösung von 9.1 als Basis verwenden; speichern Sie die Lösung für dieses Beispiel jedoch bitte separat ab.